TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ

ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG KỲ

Môn học phần: Lập trình cho thiết bị di động

Lớp/Lớp học phần: …….....

Ngày thi: 22/10/2026.....

Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....; MSSV: .....

LINK GITHUB NỘP BÀI (clone HTTPS) — tự tạo repo trong giờ thi, đẩy source, dán link vào đây:

https://github.com/……
……

Ví dụ đúng: https://github.com/tenban/22612345_TH2.git — tên repo = MSSV_TH2. Không dán link / repo trống / link không mở được = không có bài.

Bài kiểm tra thực hành 2 (BKT2) — dự án KTXGo bằng React Native. Ba câu dưới đây là CÙNG MỘT project, không nộp 3 bài rời. Bài làm là SOURCE CODE trên GitHub: giảng viên chấm bằng cách mở đúng link trên, ở phiên bản đẩy lên trước giờ kết thúc buổi thi.

Quy định phòng thi:

1. Thư mục project: KTXGo_<MSSV>. Dùng React Native CLI + TypeScript. Không dùng Expo làm bài chính (được cài từng Expo Module nếu cần Location/Haptic như giáo trình).

2. Style bằng StyleSheet.create. Cấm className, cấm file .css.

3. Bắt buộc dùng: FlashList (numColumns={2}), React Navigation (Stack + Tabs), Zustand (+ persist), TanStack Query (useQuery), Axios instance, Location + Haptic theo Câu 3. Cấm Redux Toolkit, cấm React Query Mutation phức tạp ngoài phạm vi, cấm Vision Camera / quét mã thật. Cấm copy ShopAI (màu #FF4D4F) và cấm nộp lại / đổi tên bài CampusMart TH1.

4. App phải chạy được trên Simulator/Emulator. Location trên máy ảo: cho phép mock / tọa độ giả trong hook — nhưng luồng xin quyền vẫn phải code đúng.

5. Cài MSSV và họ tên thật vào code và lên màn hình. Không phải của bạn → bài không hợp lệ.

6. student.ts, thanh tên trên app, stamp, tên repo GitHub, README và ô dán link trên tờ đề phải cùng một người.

Nộp bài — bắt buộc tạo GitHub rồi dán link (không nộp zip, không nộp USB):

1. Tự tạo một repo GitHub trong giờ thi (không dùng repo cũ / repo TH1). Tên repo = MSSV_TH2 (ví dụ 22612345_TH2).

2. Đẩy toàn bộ source lên repo (git add → commit → push). Ít nhất 4 commit trong giờ thi, mỗi message có MSSV và chữ TH2. Cấm force-push.

3. README.md dòng đầu ghi: họ tên, MSSV, đúng URL clone HTTPS, mã stamp 6 số, số cuối MSSV + hàng VARIANT.

4. Ảnh máy ảo: docs/screenshot-th2-home.png và docs/screenshot-th2-cart.png (đọc được dòng tên có họ tên, MSSV, stamp).

5. Copy URL clone HTTPS (dạng https://github.com/.../MSSV_TH2.git) rồi dán vào ô "LINK GITHUB NỘP BÀI" ở đầu đề. Repo private thì mời giảng viên (Collaborator) trước khi hết giờ. Không dán link / link sai / repo trống = không có bài.

Định danh — chỉ 2 ô: MSSV và họ tên. Mở src/constants/student.ts, điền đúng bạn (họ tên IN HOA). Cấm để nguyên 22612345 / NGUYEN VAN A nếu không phải bạn. Cấm viết cứng 500, 15000, 10000 cho debounce / giá / staleTime.

```
export const STUDENT = {
  mssv: '22612345',
  hoTen: 'NGUYEN VAN A',
} as const;

const soCuoi = Number(STUDENT.mssv.slice(-1));
export const LAST_DIGIT = soCuoi;
export const STUDENT_SEED = parseInt(STUDENT.mssv.slice(-3), 10) ||
1;

/** Không viết cứng các số dưới đây ở màn hình — phải import từ
file này */
export const DEBOUNCE_MS = 300 + (STUDENT_SEED % 5) * 100;
// 300..700
export const STALE_TIME_MS = 10_000 + (STUDENT_SEED % 20) * 1000;
// 10s..29s
export const PRICE_MULTIPLIER = 15000 + (STUDENT_SEED % 40) * 500;
export const BASE_SHIP_FEE = 8000 + (STUDENT_SEED % 10) * 1000;
// phí ship nền
export const ROOM_LABEL = `P.${100 + (STUDENT_SEED % 400)}`;
// phòng giao demo
export const BANNER_IMAGE_ID = 200 + (STUDENT_SEED % 150);

export const VARIANT = {
  watermarkAtTop: LAST_DIGIT % 2 === 0,
  authField: LAST_DIGIT % 2 === 0 ? 'email' : 'phone',
  tabOrder: LAST_DIGIT >= 5 ? 'cartFirst' : 'shopFirst',
  /** 'impact' | 'selection' — Haptic khi thêm giỏ */
  hapticOnAdd: LAST_DIGIT % 3 === 0 ? 'impact' : 'selection',
  /** công thức phí: A = nền + km*2000; B = nền + km*1500 + 2000 cố
định */
  shipFormula: LAST_DIGIT % 2 === 0 ? 'A' : 'B',
  detailPresentation: LAST_DIGIT >= 5 ? 'modal' : 'card',
} as const;

export function examStamp(): string {
  const raw = `TH2|${STUDENT.mssv}|${STUDENT.hoTen}`;
  let h = 5381;
  for (let i = 0; i < raw.length; i++) {
    h = Math.imul(h, 33) ^ raw.charCodeAt(i);
```

```
  }
  return String(Math.abs(h) % 1000000).padStart(6, '0');
}
```

Trên mọi màn chính (Login, Home, Detail, Cart, Me), một dòng tên phải hiện: TH2 · {mssv} · {hoTen} · #{examStamp()} (ví dụ: TH2 · 22612345 · NGUYEN VAN A · #4F21A9). Các số lấy từ file trên, không gõ tay: ô tìm debounce DEBOUNCE_MS qua useDebouncedValue; React Query staleTime: STALE_TIME_MS; giá món Math.round(api.price * PRICE_MULTIPLIER) → toLocaleString('vi-VN') + ' đ'; key list `${STUDENT.mssv}-${item.id}`; ảnh banner (nếu có) https://picsum.photos/id/{BANNER_IMAGE_ID}/800/240; phòng giao mặc định trên Cart/Me: ROOM_LABEL. package.json name: ktxgo-<mssv>. Dòng đầu App.tsx: // TH2 | MSSV | HO TEN | #STAMP.

Biến thể theo chữ số cuối MSSV — lấy một chữ số cuối, làm đúng hàng đó (ví dụ MSSV 22612345 → 5 → watermark dưới, phone, tab Giỏ trước, haptic selection, công thức B, Detail modal). Phải đọc VARIANT từ student.ts; số cuối khác bạn cạnh → giao diện / thứ tự tab khác, copy y chang là sai.

Số cuối	Dòng tên	Ô Login	Thứ tự Tab	Haptic thêm giỏ	Phí ship	Detail
0	Trên	email	Shop trước	impact	A	card
1	Dưới	phone	Shop trước	selection	B	card
2	Trên	email	Shop trước	selection	A	card
3	Dưới	phone	Shop trước	impact	B	card
4	Trên	email	Shop trước	selection	A	card
5	Dưới	phone	Giỏ trước	selection	B	modal
6	Trên	email	Giỏ trước	impact	A	modal
7	Dưới	phone	Giỏ trước	selection	B	modal
8	Trên	email	Giỏ trước	selection	A	modal
9	Dưới	phone	Giỏ trước	impact	B	modal

Công thức phí ship (km ước tính từ GPS → điểm KTX giả lập tọa độ cố định trong code): A = BASE_SHIP_FEE + Math.round(km * 2000); B = BASE_SHIP_FEE + Math.round(km * 1500) + 2000.

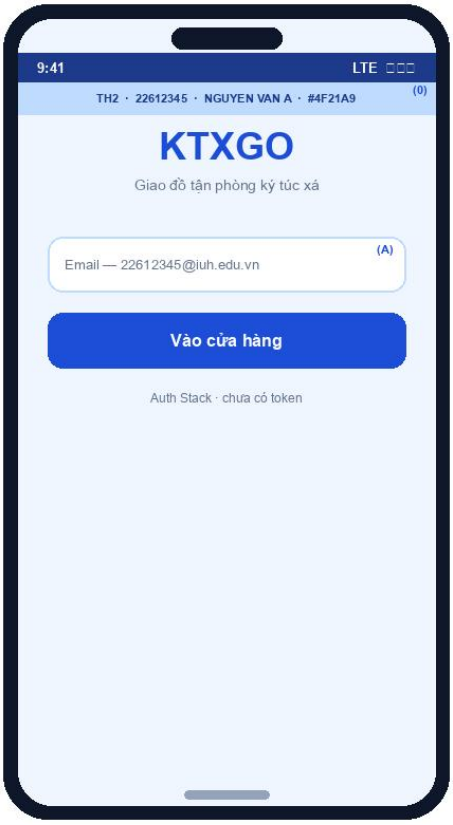
Ký túc xá mở dịch vụ giao đồ tận phòng tên KTXGo. Sinh viên đặt đồ ăn, nước, văn phòng phẩm trên điện thoại; shipper nội khu mang đến đúng tầng / phòng — có giỏ nhiều món, có ước tính phí ship theo khoảng cách GPS, không thanh toán online trong giờ thi. Bạn dựng một app React Native chạy trên máy ảo với: Auth Stack (màn Đăng nhập) → Main Tabs (Cửa hàng · Giỏ · Tôi); trong tab Cửa hàng: Stack Home (lưới 2 cột) → Chi tiết món; giỏ hàng Zustand + Persist; danh sách món React Query + Axios; màn Tôi: xin quyền Location, ước tính phí ship, xử lý denied/blocked.

Phạm vi: Chương 4 (Flexbox, FlashList lưới 2 cột, Debounce, Pull-to-refresh, SafeArea) · Chương 5 (React Navigation V7 — Stack + Tabs + Auth flow) · Chương 6 (Zustand persist, React Query, Axios) · Chương 7 (Permissions Location, Haptic, Linking.openSettings). Tài liệu được phép: https://thayduy.github.io/react-native-thuc-chien/docs/CHUONG_4_LT_MOI, …/CHUONG_5_LT_MOI, …/CHUONG_6_LT_MOI, …/CHUONG_7_LT_MOI.

Màu KTXGo trong theme.ts (không dùng #FF4D4F ShopAI, không dùng teal CampusMart #0F766E):

Token	Mã màu	Dùng cho
primary	#1D4ED8	nút chính, tab đang chọn, giá, chip
secondary	#F97316	badge giỏ, phí ship nổi bật
background	#EFF6FF	nền màn sáng
surface	#FFFFFF	card, ô nhập
text	#1E3A8A	chữ thường
textLight	#64748B	chữ phụ
border	#BFDBFE	viền
error / success	#DC2626 / #16A34A	lỗi / thành công
Dark (tuỳ chọn)	#0F172A · #1E293B · #F8FAFC	nền · card · chữ; không đổi primary

Giao diện 1 — Đăng nhập (Auth): sau khi mở app (chưa có token Zustand), chỉ thấy màn Login. Logo / chữ KTXGO + dòng tên TH2. Một ô: email hoặc phone theo VARIANT.authField — placeholder có MSSV. Nút "Vào cửa hàng": validate không rỗng → lưu token giả (ktxgo-{mssv}-{stamp}) vào Zustand auth → vào Main Tabs. Không làm Register / quên mật khẩu.



Hình 1. Login — nền xanh nhạt #EFF6FF, nút primary #1D4ED8; ô nhập là email hoặc số điện thoại đúng bảng số cuối.

Giao diện 2 — Tab Cửa hàng (Home lưới 2 cột). Đọc hình: (0) watermark TH2 trên hoặc dưới đúng số cuối. (A) Header KTXGO + chữ "Giao tận {ROOM_LABEL}". (B) Ô tìm controlled; lọc theo chuỗi đã debounce (DEBOUNCE_MS) — gõ liên tục không

filter từng ký tự ngay. (C) FlashList lưới 2 cột: ảnh trên, tên 2 dòng, giá, nút + thêm giỏ nhanh (Haptic đúng VARIANT.hapticOnAdd); bấm card (không phải nút +) → navigate('Detail', { id }). Pull-to-refresh gọi refetch() của React Query (isRefetching). Ba cảnh: đang tải / có hàng / lỗi (chữ lỗi có MSSV + Thử lại); lọc rỗng ≠ lỗi mạng.

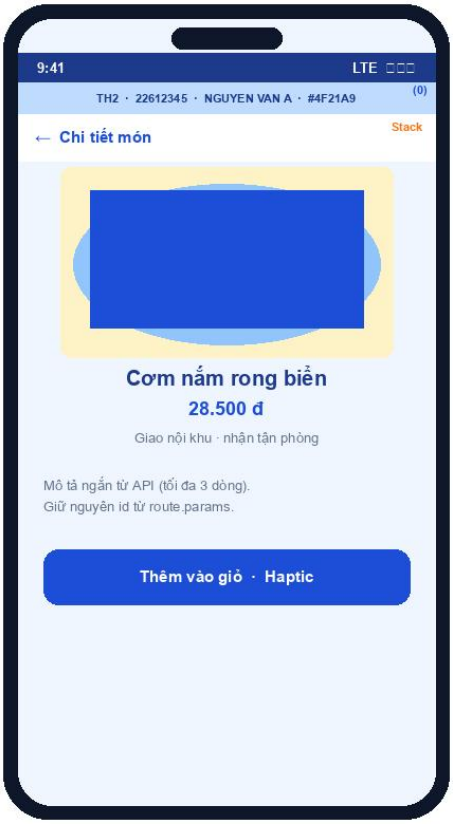


Hình 2. Home — FlashList numColumns={2}, card món, ô tìm debounce, pull-to-refresh; badge số món trên tab Giỏ.



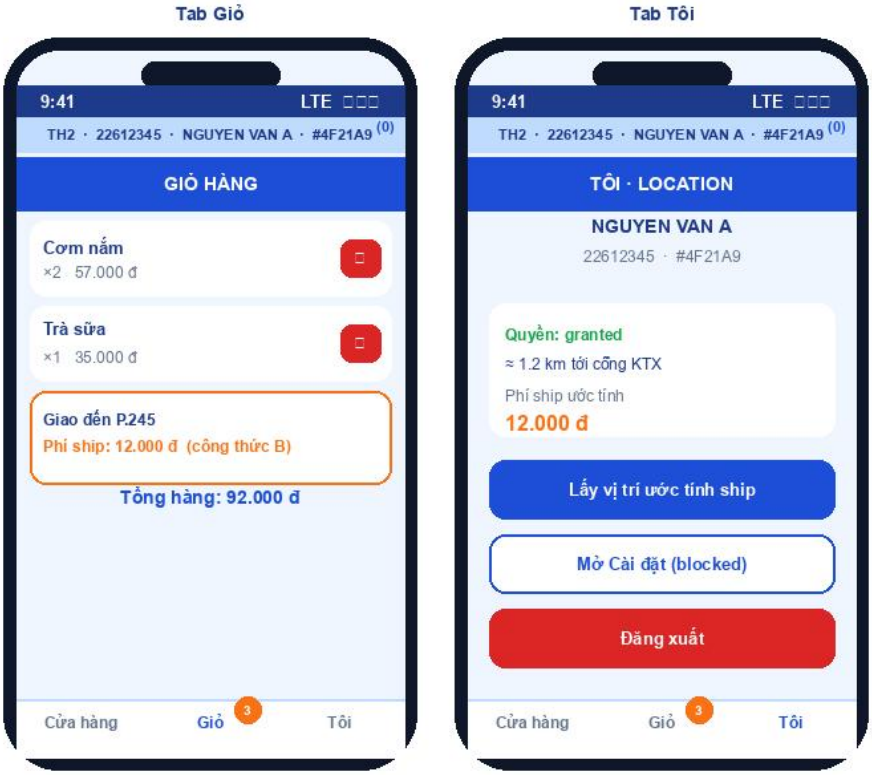
Hình 3. Ba trạng thái danh sách: đang tải · có dữ liệu · lỗi mạng (Thử lại).

Giao diện 3 — Chi tiết món (Stack): nhận route.params.id, lấy món từ cache React Query / tìm trong list đã fetch (không bắt buộc gọi API mới). Nút "Thêm vào giỏ": Zustand addItem + Haptic + Alert ngắn có MSSV. Nút Back của Stack hoạt động. presentation card hoặc modal theo bảng.



Hình 4. Detail — ảnh lớn, giá, mô tả, nút Thêm vào giỏ.

Giao diện 4 — Tab Giỏ + Tab Tôi. Giỏ: FlatList / FlashList các dòng trong store; − / + / xoá; tổng tiền hàng; dòng phụ "Giao đến {ROOM_LABEL}" + phí ship (nếu đã có location; chưa xin quyền thì chữ "Chưa ước tính phí — mở tab Tôi"); persist: tắt app mở lại còn giỏ (zustand/middleware persist + AsyncStorage), key persist `ktxgo-cart-${STUDENT.mssv}`. Tôi: hiện họ tên, MSSV, stamp, token rút gọn; nút "Lấy vị trí ước tính ship": (1) xin quyền Location (runtime); (2) granted → lấy tọa độ (máy ảo được mock), tính km Haversine tới điểm cố định KTX, áp công thức A/B, hiện phí; (3) denied → chữ hướng dẫn xin lại; (4) blocked / không hỏi lại được → nút "Mở Cài đặt" gọi Linking.openSettings(). Nút "Đăng xuất": xoá token auth, về Login (không bắt buộc xoá giỏ).



Hình 5. Trái: Giỏ Zustand (tên, SL, thành tiền, xoá). Phải: Tab Tôi — trạng thái quyền Location + phí ship theo công thức A/B.

Dữ liệu món & mạng: Axios instance src/services/apiClient.ts — axios.create({ baseURL, timeout }), header mặc định X-Student-Id: {mssv} (interceptor request đơn giản). GET https://fakestoreapi.com/products?limit=12 trong productApi.ts, bọc bởi useProductsQuery (@tanstack/react-query). Map title, image, description; giá = Math.round(price * PRICE_MULTIPLIER). QueryClientProvider bọc ngoài Navigation.

Cây thư mục (không đổi tên file bắt buộc). Import alias @screens, @components, @constants, @services, @stores, @hooks, @navigation; cấm ../../../. App.tsx bọc SafeAreaProvider → QueryClientProvider → NavigationContainer → RootNavigator (đọc token từ Zustand để chọn Auth | Main). Không làm: thanh toán thật, i18n, Lottie, Drawer, Vision Camera, Redux.

```
KTXGo_<MSSV>/
├── README.md
├── App.tsx
├── package.json
├── babel.config.js
├── tsconfig.json
└── src/
    ├── constants/student.ts
    ├── constants/theme.ts
    ├── hooks/useDebouncedValue.ts
    ├── hooks/useCampusLocation.ts
    ├── services/apiClient.ts
    ├── services/productApi.ts
    ├── stores/authStore.ts
    ├── stores/cartStore.ts
    ├── navigation/RootNavigator.tsx
```

```
├── navigation/AuthStack.tsx
├── navigation/MainTabs.tsx
├── navigation/ShopStack.tsx
├── components/ProductCard.tsx
├── components/Watermark.tsx
└── screens/
    ├── LoginScreen.tsx
    ├── HomeScreen.tsx
    ├── DetailScreen.tsx
    ├── CartScreen.tsx
    └── MeScreen.tsx
```

Câu 1: ***(3 điểm, CLO 1)***

Kiến trúc điều hướng + định danh cá nhân (Chương 5).

a/ (1,5 điểm) Khởi tạo, định danh và điều hướng:

• RN CLI + TypeScript, thư mục KTXGo_<MSSV>, package.json name ktxgo-<mssv>.

• Đủ cây src/ + path alias.

• student.ts đủ seed + VARIANT + examStamp (chuỗi raw có tiền tố TH2|).

• RootNavigator / AuthStack / MainTabs / ShopStack đúng TypeScript param list (Detail: { id: string }).

• Login đúng ô email/phone theo số cuối; vào Main sau khi có token.

• Repo GitHub MSSV_TH2, đã push, README đủ, đã dán link vào tờ đề.

Đạt khi: đổi số cuối giả lập (hoặc đọc code) thấy đúng VARIANT; link GitHub mở được.

b/ (1,5 điểm) Tabs và trình bày theo biến thể:

• Thứ tự Tab đúng shopFirst / cartFirst.

• tabBarBadge trên tab Giỏ = tổng số lượng Zustand (ẩn khi 0).

• Watermark trên mọi màn; Detail presentation card/modal đúng bảng.

• SafeArea không bị tai thỏ che header / tab.

Đạt khi: máy ảo thấy đúng thứ tự tab của chính bạn.

Câu 2: ***(3 điểm, CLO 2)***

Home lưới + React Query (Chương 4 + Chương 6 server state).

a/ (1,5 điểm) Home lưới 2 cột:

• FlashList numColumns={2}, estimatedItemSize (nếu v1), keyExtractor ghép mssv.

• ProductCard tách file, flexbox card lưới (ảnh / tên / giá / nút +).

• useDebouncedValue đúng DEBOUNCE_MS; filter theo bản debounce.

• Không bọc FlashList trong ScrollView dọc.

Đạt khi: lưới 2 cột ổn định; gõ nhanh không filter từng phím (có độ trễ).

b/ (1,5 điểm) Dữ liệu với Axios + React Query:

• Axios instance + interceptor gắn X-Student-Id.

• useQuery fetch products; đủ trạng thái isPending / isError / data; lỗi có MSSV + refetch.

• Pull-to-refresh = refetch + isRefetching.

• Bấm card → Detail đúng id; dữ liệu khớp.

Đạt khi: tắt mạng ra lỗi; bật lại / Thử lại ra list; refresh kéo tay hoạt động.

Câu 3: ***(4 điểm, CLO 3)***

Giỏ persist + Location / Haptic / quyền (Chương 6 client state + Chương 7 native).

a/ (2 điểm) Giỏ hàng Zustand persist:

• cartStore Zustand: addItem, removeItem, changeQty, totalQuantity, totalAmount.

• Persist AsyncStorage, key có MSSV; mở lại app còn giỏ.

• Home nút + và Detail "Thêm vào giỏ" đều vào cùng store; có Haptic đúng loại VARIANT.

• CartScreen: sửa SL, xoá, hiện tổng; có ROOM_LABEL.

Đạt khi: thêm từ Home và Detail cùng thấy ở Giỏ; kill app (reload) vẫn còn.

b/ (2 điểm) Vị trí, quyền và phí ship:

• useCampusLocation: xin quyền, 3 nhánh granted / denied / blocked.

• Blocked → Linking.openSettings().

• Tính km Haversine + phí đúng công thức A hoặc B + BASE_SHIP_FEE (không hard-code phí cuối).

• Hiện phí trên Me và phản ánh ở Cart khi đã có.

• Đăng xuất về Login. Push ≥ 4 commit TH2, đủ 2 ảnh screenshot. Kiểm tra ô link GitHub trên đề.

Đạt khi: giảng viên đọc hook thấy đủ nhánh quyền; phí đổi theo seed/MSSV; link repo *_TH2 mở được.

---------- Hết ----------

Lưu ý: - Giảng viên ra đề và chủ nhiệm bộ môn ký duyệt vào mặt sau của đề.

- Thí sinh được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 Mẫu 2a: Đề kiểm tra tự luận thường kỳ

PHIẾU CHẤM KIỂM TRA

Chuẩn đầu ra	NỘI DUNG	Thang điểm 10		Thang điểm 4 (T = tổng điểm bài)			
		Điểm chuẩn	Sinh viên thực hiện	Mức 1 (T < 3)	Mức 2 (3 ≤ T ≤ 3,5)	Mức 3 (3,5 < T ≤ 4,25)	Mức 4 (T > 4,25)
CDRMH 1	Câu 1.a	1.5					
	Câu 1.b	1.5					
				Mức 1 (T < 3)	Mức 2 (3 ≤ T ≤ 5,5)	Mức 3 (5,5 < T ≤ 6,25)	Mức 4 (T > 6,25)
CDRMH 2	Câu 2.a	1.5					
	Câu 2.b	1.5					
				Mức 1 (T ≤ 7)	Mức 2 (7 < T ≤ 8)	Mức 3 (8 < T ≤ 9)	Mức 4 (T > 9)
CDRMH 3	Câu 3.a	2					
	Câu 3.b	2					
Tổng số điểm		10					

SV xác nhận **Giảng viên chấm**

NGUYỄN VĂN DUY